

Materia: Diseño Mecánico IV	Código: 30.45
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 3/3/2023 10:43:37	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
42	hs. teóricas
60	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Máquinas y elementos de máquinas. Diseño a fatiga de componentes. Transmisiones mecánicas, acoplamientos y sustentación. Uniones mecánicas. Lubricación. Diseño de máquinas y elementos de máquinas.

➤ Presentación de la materia:

Esta asignatura corresponde al sexto cuatrimestre de la Carrera Ingeniería Mecánica. Corresponde al campo del diseño mecánico dentro de la disciplina. La carga horaria total es de 102 horas de aula y se espera una dedicación similar por parte del alumno fuera de la misma. La modalidad de cursada es presencial.

Los contenidos están centrados en el diseño, dimensionamiento y selección de elementos de máquinas. Se pondrá especial énfasis en la elaboración de la memoria técnica o de cálculo de una transmisión mecánica completa. Se analizarán y considerarán en profundidad todos los modos de falla que afectan a los componentes mecánicos.

Los elementos de máquinas son los huesos con los cuales se construyen mecanismos y máquinas, ya sea para la transmisión y transformación de potencia como para posibilitar su ensamble. El ingeniero mecánico debe ser capaz de diseñarlos/seleccionarlos de manera económica y segura, llevándolos desde el requerimiento hasta los planos de fabricación.

Se espera que el alumno tome el curso teniendo sólidos conocimientos de cinemática y dinámica de cuerpos rígidos, estática y resistencia de materiales, propiedades de los materiales, procesos de manufactura y tratamientos térmicos, y ejecución de documentación técnica (planos e informes); temas vistos en las correspondientes materias correlativas.

s.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

- Comprender los efectos de los diferentes modos de falla de los componentes mecánicos contando con las herramientas suficientes para mitigarlos desde el proceso de diseño.
- Seleccionar y/o dimensionar elementos de máquinas tanto de unión como de almacenamiento de energía y transmisión de potencia en concordancia con los requisitos planteados y las normativas/recomendaciones aplicables considerando criterios de seguridad, calidad y economía.
- Seleccionar correctamente los materiales de las partes y componentes de acuerdo a criterios de manufactura, resistencia, calidad, ambientales y económicos definiendo correctamente las propiedades mecánicas y químicas de los mismos.
- Conocer y aplicar los fundamentos básicos de la tribología que le permitan definir las necesidades de lubricación de un componente o mecanismo.
- Ejecutar planos técnicos de partes y componentes respetando la normativa aplicable para garantizar la legibilidad de los mismos

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Esfuerzos y tensiones en Mecanismos articulados	Modelo 1D. Modelo de Barras, modelos de vigas con parámetros concentrados y distribuidos.
Contacto Hertziano	Campo de tensiones para el contacto general de dos superficies curvas. Criterios de diseño.
Levas	Ángulo de presión, momento de volteo, radios de curvatura. Elementos de cierre. consideraciones dinámicas.
Volantes de inercia	Volantes. Coeficiente de fluctuación. Esfuerzos en las llantas de volantes. Uso de volantes en mecanismos y máquinas.
Actuadores neumáticos e hidráulicos	Actuadores neumáticos e hidráulicos. Descripción constructiva, prestaciones y selección.
Actuadores eléctricos	Actuadores eléctricos: Motores sincrónicos, asíncrónicos, corriente continua, servomotores. Prestaciones (curvas características) y selección.
Acoples	Función. Tipos. Ventajas y desventajas. Selección. Junta universal.

Cargas variables y concentración de tensiones	Cálculos de resistencia a la fatiga (coeficientes de Marín). Concentración de tensiones. Coeficientes teóricos de concentración de esfuerzos. Sensibilidad en la entalla. Efecto de estado de la superficie sobre la resistencia a la fatiga. Influencia del tamaño sobre la resistencia a la fatiga. Resistencia a la fatiga para duración limitada. Vida finita. Esfuerzo equivalente. Coeficientes de cálculo para cargas variables. Resumen de las consideraciones de cálculo para esfuerzos variables. Efectos de superficie diversos. Mitigación de las concentraciones de esfuerzos. Efectos de temperatura. Consideraciones complementarias acerca de la fatiga.
Resortes helicoidales	Tensiones en resortes helicoidales de alambre redondo. Tensiones de cálculo y tensiones del resorte considerado cerrado. "Constante" del resorte. Deformación de resortes helicoidales de alambre redondo. Cálculo para esfuerzos variables. Energía absorbida por un resorte. Altura de cierre y longitud libre. Cálculo de resortes helicoidales. Materiales empleados para resortes helicoidales. Factores que afectan la resistencia a la fatiga de los resortes helicoidales. Resortes helicoidales concéntricos. Resorte de extensión o tracción. Resortes de torsión. Fatiga en resortes.
Engranajes cilíndricos rectos	Perfil de involuta: recta de acción y ángulo de presión. Longitud de acción y relación de contacto. Interferencia entre dientes con perfil de evolvente. Sistemas de dientes. Resistencia de los dientes de engranaje. Concentración de esfuerzos. Tensión por flexión de Lewis. Anchura de la cara. Carga transmitida. Carga dinámica en función de la velocidad únicamente. Tensión de contacto de Buckingham. Carga límite respecto al picado. Desgaste de los dientes de engranaje. Materiales empleados para engranajes. Consideraciones acerca del cálculo de dientes de engranajes. Dientes de addendum y dedendum desiguales. Engranajes interiores.
Engranajes helicoidales (en ejes paralelos)	Ángulo de la hélice y anchura de cara. Módulo transversal. Ángulo de presión transversal. Análisis de fuerzas. Resistencia de los dientes helicoidales. Proyecto de transmisiones siguiendo las recomendaciones de AGMA: Esfuerzos de flexión y de picado, Fórmulas de resistencia a la flexión y al desgaste, Factores geométricos I y J. Otros coeficientes y factores propuestos por AGMA.
Engranajes cónicos rectos	Ángulo de paso y ancho de cara. Proporciones recomendadas. Análisis de fuerzas. Eficiencia.
Tornillo sin fin corona	Paso, avance y ancho de cara. Profundidad recomendada. Análisis de fuerzas. Eficiencia.
Tren de engranajes	Rendimiento y circulación de potencia. Torque en trenes epicíclicos.
Elementos de unión en ejes	Diseño de chavetas planas y cuadradas. Concentración de esfuerzos en chaveteros. Pasadores. Conos de ajuste. Estriado.
Rodamientos de	Esfuerzos durante el contacto de rodadura. Naturaleza estadística de la duración de un

bolas y de rodillos	rodamiento. Capacidad de carga estática. Capacidad de carga dinámica. Carga dinámica equivalente. Selección de rodamientos. Carga variable. Dimensiones de los rodamientos. Rozamiento en los rodamientos de rodadura. Tipos de rodamientos de rodadura. Rodamientos axiales. Soportes para rodamientos.
Grasas y lubricantes	Introducción a la tribología. Propiedades fundamentales de las grasas y lubricantes. Tipos de grasas y lubricantes. Aditivos. Guía de lubricación de engranajes y rodamientos.
Elementos flexibles de transmisión de potencia	Correas trapeciales. Tracción inicial y variación del esfuerzo. Potencia transmitida. Cálculo y selección. Mantenimiento. Correas dentadas. Selección. Transmisión por cadenas. Selección.
Cálculo de Árboles y Ejes	Proyecto de ejes en cuanto a resistencia, rigidez y vibraciones. Diámetros y materiales de los árboles. Deformaciones máximas transversales. Proyecto de ejes mediante el Código Asme.
Balanceo de piezas y conjuntos	Medición y corrección de desbalanceos.
Tornillos de transmisión de potencia	Tornillos de transmisión de potencia. Paso y avance. Par necesario para girar un tornillo. Coeficiente de rozamiento en los tornillos de potencia. Rendimiento de un tornillo de rosca cuadrada. Condiciones para un tornillo irreversible. Cálculo de tornillos.
Uniones con tornillos	Uniones con tornillos. Definiciones. Roscas normalizadas. Proyecto de pernos. Tracción inicial y par de apriete. Materiales y resistencia de los elementos roscados. Análisis elástico de pernos para juntas. Constantes elásticas y empaquetaduras para piezas unidas. Cálculo de la rigidez de la junta. Cálculo de rigidez de la unión. Modos de falla: Separación, carga, fluencia y fatiga. Profundidad del agujero roscado y espacios libres. Múltiples pernos y tornillos sometidos a esfuerzo cortante. Modos de falla a corte: Deslizamiento, cortante, desgarre, aplastamiento, fluencia área neta.
Uniones soldadas	Unión a tope. Soldaduras de filete o en ángulo. Soldaduras en ángulo con carga excéntrica. Esfuerzos y tensiones de cálculo. Cálculo por resistencia a la fatiga.

➤ Estrategias de enseñanza:

Los contenidos teóricos se dictarán de manera tradicional mediante la exposición del docente y la formulación de preguntas a los alumnos que apelen a conocimientos previos. La ejercitación se sustentará en material audiovisual asincrónico que el alumno deberá consultar fuera de clase, para luego poder practicar en el aula con la asistencia de los docentes.

A su vez, se trabajará en el aprendizaje colaborativo basado en problemas al plantear múltiples trabajos prácticos de ejecución grupal. El principal de ellos es la realización de la memoria de cálculo y planos de fabricación de una transmisión mecánica completa.

También se contará con un aprendizaje significativo vivencial que consistirá en el armado y desarmado de una caja reductora.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Exposición teórica	El docente desarrollará de forma oral cada unidad temática valiéndose del apoyo visual de presentaciones tipo PowerPoint que incluyen diagramas para facilitar la comprensión del funcionamiento de los elementos que se explican.
Videos de ejemplo de ejercitación (online asincrónico)	Para cada unidad temática los alumnos contarán con una biblioteca de videos en los cuales se resolverá de manera detalladas problemas ejemplo.
Ejercitación en el aula con puesta en común	Se destinará al menos 1 hora por clase a la realización de propuestas de ejercitación tipo parcial, en parejas, por parte de los alumnos en los cuales deberán aplicar los conocimientos y habilidades de la unidad temática. Los docentes cumplirán un rol de guía favoreciendo la resolución de las tareas asignadas. Se promoverá que los grupos expongan al resto de la clase la solución del ejercicio con el fin de realizar una puesta en común y despejar dudas. Dentro de esta actividad se pueden incluir simulacros de parcial.
Repaso gamificado (Kahoot)	A la clase siguiente de finalizar una unidad temática se realizará un repaso de los contenidos vistos mediante una encuesta gamificada (Kahoot).
Ejercitación individual fuera del horario de clase	Los estudiantes contarán con una lista de ejercicios seleccionados de la bibliografía para afianzar la práctica de los temas desarrollados en clase. Las consultas se atenderán mediante foros habilitados a tal fin en el campus virtual.
Práctica de laboratorio	Los alumnos deberán concurrir al Centro integrado de desarrollo en Ingeniería Mecánica para realizar el armado o desarmado de una caja de reductora industrial.
Trabajo práctico	Se retomará el trabajo practico de mecanismos realizado en DMIIIA. Los alumnos deberán

mecanismo articulado	realizar el cálculo de esfuerzos y tensiones de los eslabones, su dimensionamiento y posterior recálculo de las fuerzas dinámicas. Luego, seleccionarán un motor eléctrico para producir el movimiento de entrada deseado junto con el volante de inercia para reducir los requerimientos de potencia. De ser necesario seleccionarán una transmisión elástica para lograr la reducción necesaria entre el eslabón de entrada y el motor. En caso que el mecanismo requiriese de una entrada lineal, dimensionarán y seleccionarán un cilindro hidráulico/neumático adecuado.
Trabajo práctico leva	Basado en la función de levas desarrollada en DMIIIA, completarán el diseño geométrico de la misma definiendo todos los parámetros pertinentes, al igual que dimensionarán el resorte necesario para lograr la fuerza de cierre.
Trabajo práctico caja de transmisión	El trabajo práctico consiste en el diseño y/o selección todos los componentes (ejes, rodamientos, retenes, elementos de sujeción y fijación, acoples) necesarios para ejecutar la transmisión mecánica entre una máquina motriz y una conducida determinadas. Cada grupo deberá entregar la memoria de diseño incluyendo: • Memorias de cálculo de los diferentes elementos diseñados • Memorias de selección de los componentes estándar o comerciales • Memoria de selección y catálogo del lubricante comercial • Planos de fabricación de los elementos diseñados • Planos de los conjuntos y subconjuntos Este TP tiene 3 entregas parciales calificadas en las cuales se evaluará mediante rúbrica y se dará una retroalimentación sobre el avance. Los equipos serán de máximo 4 integrantes.
Presentación trabajo práctico	Los grupos establecidos para la realización de los trabajos prácticos contarán con 15 minutos para exponer el problema, la solución, los resultados del análisis y las conclusiones de alguno de los TPs realizados. La presentación se evalúa y califica transparentando previamente los criterios de evaluación a los alumnos. El TP a presentar será sorteado.

➤ Recursos didácticos:

- Proyector
- Presentaciones powepoint
- Pizarra
- Campus virtual con videos y actividades asincrónicas
- WIFI
- PCs personales con acceso a la máquina virtual de ITBA (Cloud)
- Software de simulación (CAD/CAE) instalado en ITBACloud: Solidworks, NX, Catia
- Celulares personales
- Kahoot
- Cajas reductoras varias

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Trabajo practico

Cada alumno deberá resolver de manera grupal los trabajos prácticos planteados.

1. La condición de aprobación de los TP es el diseño/cálculo solicitado correctamente resuelto y documentado.
2. Para facilitar el proceso de seguimiento, el TP de la caja reductora será subdividido en varias entregas consecutivas, según puede verse en el cronograma del curso. Los restantes dos TPs contarán con una reentrega luego de la corrección.
3. Los contenidos de los TP deberán ser presentados en computadora y entregados de forma digital en un apartado de la plataforma Campus creada a tal fin. Se pueden incluir esquemas a mano alzada, respetando las normas IRAM de representación. Todo plano deberá respetar una satisfactoria ejecución de representaciones técnicas según las normas aplicables.
4. Se descontarán 2 (dos) puntos por atraso en la entrega de cada asignación.
5. Se proveerá a los alumnos con una tabla indicando los aspectos puntuales en la evaluación de cada entrega, y la distribución y valoración de puntos de cada uno de dichos aspectos.
6. Se permite 1 (una) única re-entrega de cada parte, que reemplazará la nota inicial correspondiente.
7. Al momento de la presentación, los alumnos podrán tener que demostrar de forma oral o escrita conocimiento sobre los temas involucrados en el TP presentado.
8. La calificación final del concepto TPs responderá al siguiente promedio ponderado:
$$TP = 0,2*TP1 + 0,2*TP2 + 0,4*TP3 + 0,2*Presentación$$

Parciales

Durante el curso se tomarán 3 (tres) exámenes parciales obligatorios.

1. No se considera la posibilidad de recuperación de ningún examen desaprobado.
2. El alumno ausente a examen, cuya causa fuera justificada dentro de la semana posterior a dicho examen, deberá rendir dicho parcial en una fecha designada por la cátedra para recuperatorios.
3. El alumno ausente a examen, sin causa de fuerza mayor debidamente justificada en plazo, tendrá calificación 0 (cero) en dicho examen.
4. Un alumno con ausente justificado que desaprobe su instancia en recuperatorio no recibe oportunidades adicionales de examen.
5. Un alumno ausente en dos o más exámenes regulares recibirá una cursada Ausente.
6. La calificación del examen será directamente proporcional al puntaje obtenido.
7. Errores fundamentales -de cualquier índole- en alguno de los ejercicios evaluados será causa suficiente para considerar al mismo como incorrecto y no entregar ningún puntaje parcial. Se el error cometido sobre los temas que se hayan desarrollado sean de la asignatura o de las correlativas.

Requisitos de aprobación:

Nota de cursada

La nota de cursado resultará de combinar los exámenes parciales y la carpeta de trabajos prácticos presentada.

1. Cursada = $0,6*Promedio (P1; P2; P3) + 0,4*TPs$ si se cumple que:
 - 1.1. Promedio (P1; P2; P3) ≥ 6 (seis)
 - 1.2. TPs ≥ 6 (seis)
2. Si no se cumplen todas las condiciones, Cursada < 4 (cuatro)
3. De llegar a ser necesario, el concepto que los docentes se hayan formado del alumno a lo largo del curso redondeará la nota.

Examen final

La aprobación de la materia requiere una instancia de evaluación final, no se contemplan regímenes de cursada que eximan de este examen final.

El examen final podrá ser escrito u oral, incluyendo ejercicios prácticos y/o contenidos de los TP.

Para la aprobación del examen finales se requerirá:

1. El 60% del contenido del mismo correctamente resuelto, con condiciones particulares en la distribución de puntos entre teoría y ejercicios.
2. No demostrar errores fundamentales -de cualquier índole- en los temas que haya desarrollado sean de la asignatura o de las correlativas.
3. La calificación del examen será directamente proporcional al puntaje obtenido, siempre que se cumplan con las

condiciones de aprobación indicadas.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Budynas, R.G., Nisbett, J.K. (2012). Diseño en ingeniería mecánica de Shigley 9° ed. MCGRAW HILL INTERAMERICANA
2	R.L.Norton. DISEÑO DE MAQUINARIA - 5ta Edición. Mc Graw Hill, 2013

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Norton, R.L (2011) Diseño de máquinas Un enfoque integrado – 4 ed. Prentice Hall
2	Mott, R.L. (2006) Diseño de elementos de máquinas – 4 ed. Mexico, Pearson Education